

UN MODELO NO LINEAL GENERALIZADO DE LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO

Camilo Dagum

(Universidad de Ottawa)

1. INTRODUCCIÓN

En trabajos precedentes (C. Dagum, 1971.b, 1972)* se especificó y analizó econométricamente un modelo no lineal para explicar, esencialmente, la participación del trabajo en el ingreso nacional, el que fue empíricamente corroborado tanto para series temporales por países (Canadá, Estados Unidos, Francia, Suecia y otros) como para datos de sección transversal entre países (39 países). Simultáneamente, en otros trabajos relacionados con los anteriores (Camilo Dagum, 1971.a y 1971.c) se introdujeron las primeras ideas y formalizaciones del juego de la producción-distribución, el que se desarrolla con más detalle en Camilo Dagum (1973) mediante la especificación de un modelo causal, cuya presentación integrada se realiza en la Sección 2. Si se especifican retardos temporales en cada etapa del proceso causal correspondiente, el que opera a partir de la distribución esperada y las estrategias conjuntas que ellas determinan a la distribución realizada, el modelo de la producción-distribución es un modelo de cadenas causales o recursivo.

La Sección 2 sirve, asimismo, de fundamento para los desarrollos realizados en las secciones siguientes, en particular para la formulación de un sistema axiomático del que se deduce la especificación de un modelo no lineal generalizado como explicativo del comportamiento temporal de la participación de cada agente macroeconómico (factor de la producción) en el ingreso nacional. Dicho modelo explica también la distribución interpaíses (datos de sección transversal entre países), lo que se corroboró empíricamente para la participación del trabajo en el ingreso nacional (C. Dagum, 1971.b, 1972).

En las Secciones 3 y 4 se fundamenta la generalización del modelo especificado axiomáticamente en la Sección 6. En la Sección 5 se interpreta la ecuación diferencial que genera la forma reducida del modelo generalizado, generalización que se realiza, principalmente, en dos direcciones, a saber:

i) incorporando algunas variables explicativas (Sección 3);

* Véanse *Referencias*, al final del trabajo.

ii) eliminando toda restricción de signos sobre los parámetros (Sección 4).

Al eliminarse las restricciones sobre los signos de los parámetros, el modelo aumenta su potencia explicativa, cubriendo una variedad completa de posibles comportamientos temporales, a saber:

- a) creciente con punto de inflexión;
- b) creciente sin punto de inflexión;
- c) decreciente con punto de inflexión;
- d) decreciente sin punto de inflexión;
- e) constante (corresponde a la hipótesis de Marx, Schumpeter y Keynes).

Estas características son consideradas al identificarse, en la Sección 4, un subconjunto de modelos para el operador μ y realizarse la especificación matemática de uno de sus miembros: el modelo logístico no estándar, de cuya axiomatización se ocupa la Sección 6. Una característica esencial de este modelo que se propone como especificación matemática del operador μ en el modelo integrado de la producción-distribución, lo que afirma su poder predictivo, es que su dominio es no negativo (semirecta, cuadrante, octante u ortante, según sea el número de variables explicativas, es decir, la dimensión del dominio de μ) y su codominio está inferior y superiormente acotado, como corresponde al fenómeno objeto de estudio.

La Sección 7 se ocupa de las propiedades esenciales del predictor insesgado correspondiente al operador μ , destacándose su flexibilidad para explicar diferentes tipos de tendencias.

En la Sección 8 se deduce el sistema de ecuaciones de verosimilitud para la estimación de los parámetros incógnitas. En la Sección 9 se deduce la matriz de covarianza asintótica del estimador de máxima verosimilitud (EMV). En la Sección 10 se deduce la distribución asintótica del EMV, los grados exactos de libertad correspondientes al estimador de la varianza residual y se construyen elipsoides (regiones) de confianza para todas las componentes del EMV y para subconjuntos del mismo. Un importante *test* de hipótesis trabaja con una combinación lineal de estimadores, aplicándose en tal caso un teorema demostrado por el autor (C. Dagum, 1960 y 1961) sobre la distribución de una combinación lineal de variables aleatorias *normales* y *dependientes* (correlacionadas).

En la Sección 11 se realiza la corroboración empírica del modelo logístico no estándar, obteniéndose resultados altamente significativos y promisorios.

Las aplicaciones del modelo generalizado se realizan para una partición (desagregación) del ingreso nacional en las siguientes seis categorías de ingresos, de acuerdo con las estadísticas de la contabilidad nacional:

- i) Compensación de los empleados o masa salarial (MS);
- ii) Ingresos de los profesionales y de las empresas personales no agrícolas (RPP);
- iii) Ingresos de la propiedad agrícola (RA);
- iv) Ingresos de las personas en concepto de rentas (RP);
- v) Beneficios de las corporaciones (BC);
- vi) Intereses netos (INT).

A su vez, el modelo explica también la agregación de los ingresos de los profesionales y de las empresas personales y de los de la propiedad agrícola ($RPR = RPP + RA$).

2. UN MODELO INTEGRADO DE LA PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN

En otro trabajo del autor (C. Dagum, 1973) se fundamentó la especificación de un modelo de la producción-distribución como un juego cooperativo de suma no constante entre m agentes macroeconómicos. A tal efecto se introdujo el conjunto

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

de N agentes microeconómicos a partir del cual se construyó la clase de subconjuntos de A

$$(1) \quad F = \{F_1, F_2, \dots, F_m\},$$

cuyos miembros son agentes macroeconómicos. La clase F es una partición del conjunto A que llamamos *partición funcional* por ser sus miembros propietarios, respectivamente, de un factor de la producción. En consecuencia, se tienen m factores de la producción y el estudio de la distribución del ingreso entre los miembros de la clase F es el tema de investigación de la distribución funcional del ingreso nacional.

A partir de la clase F formamos la clase ampliada

$$(2) \quad F' = FU\{G_0\} = \{F_1, F_2, \dots, F_m, G_0\},$$

donde G_0 representa el agente macroeconómico "gobierno nacional" (sujeto de las decisiones en el sector público).

Las estrategias conjuntas de los $m + 1$ agentes macroeconómicos determinan, sucesivamente, la capacidad utilizada y el nivel de ocupación de los factores de la producción, el nivel de producción y su imputación (antes del impuesto) entre los titulares de los factores de la producción (los m miembros de la clase F).

A continuación introducimos una partición de A en los siguientes cuatro ($m = 4$) agentes macroeconómicos:¹

F_1 : agente macroeconómico representativo del capital no agrícola (por ejemplo, la asociación nacional de empresarios), cuyo conjunto de estrategias posibles simbolizamos con E_{NA} ;

F_2 : agente macroeconómico representativo del capital agrícola (por ejemplo la sociedad rural, o asociación de productores agrícolas), cuyo conjunto de estrategias posibles simbolizamos con E_A ;

F_3 : agente macroeconómico representativo del trabajo no agrícola (por ejemplo, la confederación nacional del trabajo), cuyo conjunto de estrategias posibles simbolizamos con S_{NA} ;

F_4 : agente macroeconómico representativo del trabajo agrícola (por ejemplo, el sindicato de trabajadores campesinos), cuyo conjunto de estrategias posibles simbolizamos con S_A .

Simbolizando con I y J conjuntos índices, resulta

$$(3) \quad E_{NA} = \{e_{1k} \mid k \in I_1\}$$

$$(4) \quad E_A = \{e_{2h} \mid h \in I_2\}$$

$$(5) \quad S_{NA} = \{s_{1l} \mid l \in J_1\}$$

$$(6) \quad S_A = \{s_{2j} \mid j \in J_2\}$$

y, para el conjunto P_G correspondiente a las estrategias del gobierno nacional.

$$(7) \quad P_G = \{e_i \mid i \in I_0\}$$

donde I_0, I_1, I_2, J_1 y J_2 son finitos.

El espacio de las estrategias conjuntas de los cinco agentes macroeconómicos es el producto cartesiano

$$(8) \quad E_{NA} + E_A + S_{NA} + S_A + P_G = \{(e_{1k}, e_{2h}, s_{1l}, s_{2j}, e_i) \mid k \in I_1, h \in I_2, l \in J_1, j \in J_2, i \in I_0\}$$

¹ O sea, la división de una economía nacional en dos sectores de actividad: i) no agrícola y, ii) agrícola.

Los agentes macroeconómicos F_1 y F_2 eligen sus estrategias en función de la masa de beneficios *esperados* por cada uno de ellos. Los agentes F_3 y F_4 seleccionan sus estrategias en función de la masa salarial *esperada* por cada uno de ellos. Por último, el gobierno nacional elige su estrategia en función de sus objetivos a alcanzar en su política económica y social, medidos por la tasa de crecimiento, nivel de ocupación, nivel general de precios, tasas de alfabetización, etcétera. Si representamos los objetivos a alcanzar por el gobierno nacional mediante un número real y no negativo, se tiene:²

$$(9) \quad (e_{1k}, e_{2h}, s_{1l}, s_{2j}, e_i)' = H(b_1^*, b_2^*, b_3^*, b_4^*, b_o^*)'$$

donde

$$(10) \quad (b_1^*, b_2^*, b_3^*, b_4^*, b_o^*) \in R^{+5}$$

siendo R^{+5} el ortante no negativo en el espacio euclidiano de cinco dimensiones y H es un operador matricial (cuyos elementos son funciones) que realiza la transformación del espacio R^{+5} en el espacio de las estrategias conjuntas (8).

A su vez, la estrategia conjunta de los agentes macroeconómicos determina la capacidad utilizada ($K_{NA,t}$ y $K_{A,t}$) y el nivel de ocupación ($L_{NA,t}$ y $L_{A,t}$) medido en horas-obreros, en cada uno de los dos sectores considerados.

Luego,

$$(11) \quad (K_{NA,t}, K_{A,t}, L_{NA,t}, L_{A,t})' = G(e_{1k}, e_{2h}, s_{1l}, s_{2j}, e_i)'$$

donde

$$(12) \quad (K_{NA,t}, K_{A,t}, L_{NA,t}, L_{A,t}) \in R^{+4}$$

siendo R^{+4} el ortante no negativo en el espacio euclidiano de cuatro dimensiones y G es un operador matricial (cuyos elementos son funciones) que realiza la transformación del espacio R^{+5} en el espacio R^{+4} .

El nivel de ocupación de los factores de la producción en (12) determina la producción nacional no agrícola y agrícola, respectivamente. O sea,

$$(13) \quad (Q_{NA,t}, Q_{A,t})' = F(K_{NA,t}, K_{A,t}, L_{NA,t}, L_{A,t})'$$

² Con el apóstrofe a la derecha de los vectores o matrices simbolizamos vectores o matrices traspuestos.

donde

$$(14) \quad (Q_{NA_t}, Q_{At}) \in R^{+2}$$

siendo R^{+2} el cuadrante no negativo en el plano cartesiano y F un operador matricial (cuyos elementos son funciones).

Aplicando a (13) el operador

$$(15) \quad \phi \equiv \begin{bmatrix} \frac{1}{L_{NA}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_A} \\ f_1 & f_2 \end{bmatrix}$$

donde L_{NA} mide las horas-obreros trabajadas en el sector no agrícola; L_A las horas-obreros trabajadas en el sector agrícola y, f_1 y f_2 son funciones, tales que

$$(16) \quad f_1(Q_{NA_t}) + f_2(Q_{At}) = \frac{GE_t}{Q_{NA_t} + Q_{At}} = \frac{GE_t}{Q_t} = X_{3t},$$

siendo x_{3t} el gasto público (GE) en proporción del producto nacional ($Q_{NA} + Q_A$), resulta

$$(17) \quad (x_{1t}, x_{2t}, x_{3t})' = \phi(Q_{NA_t}, Q_{At})'$$

$$(18) \quad (x_{1t}, x_{2t}, x_{3t}) = \left(\frac{Q_{NA_t}}{L_{NA_t}}, \frac{Q_{At}}{L_{At}}, \frac{GE_t}{Q_t} \right) \in R^{+3}.$$

La variable x_1 simboliza la productividad del trabajo no agrícola, x_2 la productividad del trabajo agrícola y x_3 el coeficiente "gasto público-producto nacional". Con R^{+3} simbolizamos el octante no negativo en el espacio euclidiano.

El vector (18) contiene tres de las variables más relevantes que intervienen en la explicación del comportamiento temporal del ingreso de los factores de la producción en general y, muy particularmente, de los cuatro factores introducidos en (12).

Simbolizando $(Z_{1t}, Z_{2t}, Z_{3t}, Z_{4t})$ el vector de las imputaciones del ingreso nacional entre los cuatro factores de la producción (agentes macroeconómicos F_1, F_2, F_3 y F_4), es decir, participación funcional por unidad de ingreso, resulta, a partir de (17),

$$(19) \quad (Z_{1t}, Z_{2t}, Z_{3t}, Z_{4t})' = \mu(X_{1t}, X_{2t}, X_{3t})'$$

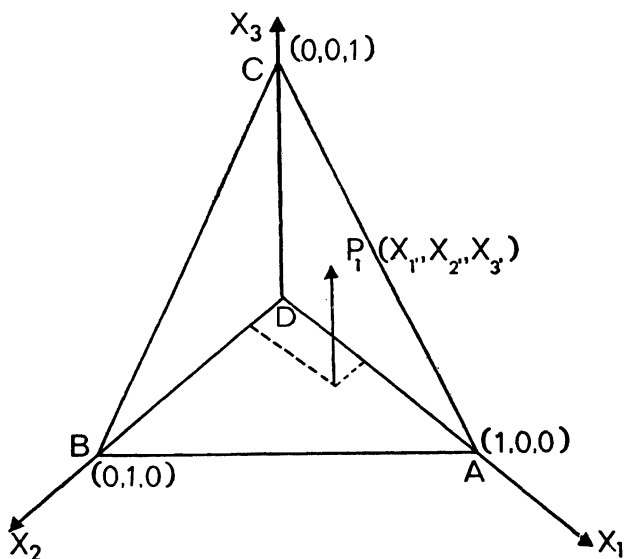
donde

$$(20) \quad (Z_{1t}, Z_{2t}, Z_{3t}, Z_{4t}) \in S^4$$

Siendo S^4 el simplicial en el espacio euclidiano de cuatro dimensiones, es decir:

$$(21) \quad S^4 = \{ (Z_{1t}, Z_{2t}, Z_{3t}, Z_{4t}) \mid Z_{1t} + Z_{2t} + Z_{3t} + Z_{4t} = 1, \\ Z_{it} \geq 0, i = 1, 2, 3, 4 \},$$

y μ el operador que transforma el espacio R^{+3} especificado en (18) en el espacio S^4 .



GRÁFICA 1

La gráfica 1 corresponde al simplicial S^3 , en el espacio euclidiano de tres dimensiones. Su característica es que la suma de las coordenadas de cualquier punto en S^3 (punto interior o punto frontera del triángulo ABC) es siempre igual a uno. En efecto, se puede demostrar que las coordenadas del punto P_1 suman uno, es decir, $x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$.

En resumen, el modelo de la producción-distribución especificado simbólicamente en (8)-(20), puede representarse de la siguiente forma, la que destaca su interacción:

$$(22) \quad H: R^{+5} \longrightarrow E_{NA} + E_A + S_{NA} + S_A + P_G$$

$$(23) \quad G: E_{NA} + E_A + S_{NA} + S_A + P_G \longrightarrow R^{+4}$$

$$(24) \quad F: R^{+4} \longrightarrow R^{+2}$$

$$(25) \quad \phi: R^{+2} \longrightarrow R^{+3}$$

$$(26) \quad \mu: R^{+3} \longrightarrow S^4$$

A partir de la interacción (22)-(26) se obtiene la composición de funciones

$$(27) \quad \mu \circ \phi \circ F \circ G \circ H: R^{+5} \longrightarrow S^4$$

la que destaca el proceso de causalidad que transforma el espacio de las imputaciones esperadas R^{+5} en el simplicial S^4 mediante la actuación sucesiva de los operadores H, G, F, ϕ y μ .

El modelo causal (22)-(26), cuya interacción se señala en (27) mediante la composición de las funciones que intervienen, puede, asimismo, ser utilizado para explicar la generación del ingreso nacional γ . En efecto, simbolizando con L el operador de retardo e introduciendo el operador

$$(28) \quad \psi = \left(\frac{\alpha_1 \lambda_1 L}{1 - (1 - \lambda_1)L}, \frac{\alpha_2 \lambda_2 L}{1 - (1 - \lambda_2)L} \right)$$

cuyos miembros definen un proceso dinámico de adaptación parcial a una velocidad λ_i ($i = 1, 2$) y aplicándola a (13), o sea, a partir de (24), resulta una formalización de distribución del retardo para la interacción producto-ingreso:

$$(29) \quad Y_t = \left(\frac{\alpha_1 \lambda_1 L}{1 - (1 - \lambda_1)L}, \frac{\alpha_2 \lambda_2 L}{1 - (1 - \lambda_2)L} \right) \left(\frac{Q_{NA,t}}{Q_{A,t}} \right)$$

En consecuencia, la composición

$$(30) \quad \psi \circ F \circ G \circ H: R^{+5} \longrightarrow R^{+}$$

corresponde al modelo causal que transforma las expectativas de los cinco agentes macroeconómicos antes introducidos, en el conjunto R^{+} de números reales no negativos que define el rango de la variable ingreso nacional, es decir,

$$(31) \quad R^{+} = \{Y_t \mid Y_t \geq 0\}$$

En síntesis, las expectativas de los agentes macroeconómicos (clase F' introducida en [2]) determina la selección de sus correspondientes estrategias. El vector de las estrategias conjuntas determina la capacidad utilizada y la tasa de crecimiento de los factores de la producción. La capacidad utilizada, de acuerdo a la tecnología incorporada, las instituciones y los recursos naturales determina la producción nacional (producción no agrícola y producción agrícola). La producción obtenida se distribuye entre los propietarios de los factores de la producción. Con esta imputación (distribución) termina el juego de la producción-distribución en el periodo (etapa) t y su resultado condiciona las expectativas y las estrategias para el juego de la producción-distribución en el periodo $t + 1$. Resulta entonces un juego sucesional o proceso dinámico donde en cada etapa los agentes macroeconómicos realizan la imputación del juego de la producción-distribución y determinan la estrategia para el periodo siguiente, naturalmente bajo condiciones de incertidumbre (debido a información parcial y a fluctuaciones aleatorias) y de rigideces (institucionales, tecnológicas y de comportamiento) que introducen retardos en la toma de decisiones. En las contribuciones de H. Kuhn (1953) y de E. Marchi (1971) se demuestran importantes teoremas en relación con estos tipos de juegos llamados evolutivos con información incompleta.

3. IDENTIFICACIÓN DE UN CONJUNTO DE VARIABLES EXPLICATIVAS SOBRE EL QUE SE APLICA EL OPERADOR μ

El juego evolutivo (sucesional) de la producción-distribución corrige, en cada etapa (periodo), la participación de cada factor de la producción en el ingreso nacional. A su vez, determina el vector de las estrategias conjuntas para el periodo siguiente, en función de la imputación realizada y de las estrategias elegidas. Luego, el juego sucesional determina un *comportamiento temporal* de la participación de cada factor de la producción en el ingreso nacional.

Las estrategias conjuntas, determinadas por la masa de ingreso esperada por cada factor de la producción y que, a su vez, determina, en última instancia, la imputación del ingreso nacional, corresponden a una *constelación de poder* (económico, político y social) entre los agentes macroeconómicos. Ella puede ser estable o inestable con respecto a cambios observados en las estructuras nacionales (C. Dagum, 1970.b, 1971.a) integradas por las estructuras económicas, políticas y sociales. Si la constelación de poder es estable, decimos que tiene permanencia estructural (C. Dagum, 1969, 1970.a), o sea, que la participación relativa de los agentes

macroeconómicos en la distribución del ingreso permanece invariante, aun cuando se observen cambios en las estructuras nacionales. K. Marx, J. Schumpeter y J. M. Keynes sostuvieron la permanencia estructural de la participación del capital y del trabajo en el ingreso nacional. Más aún a partir del modelo macroeconómico de Marx y de su teoría de la plusvalía se deduce la constancia de la participación del trabajo en el ingreso nacional.

Si la constelación de poder es inestable, carecerá de permanencia estructural debido a cambios en algunas de las estructuras nacionales, las que, a su vez, inducirán cambios en las estrategias conjuntas seleccionadas por los agentes macroeconómicos y, en definitiva, cambios en la estructura funcional del ingreso.

Entre los cambios más relevantes que pueden afectar la estructura de la distribución del ingreso, mencionamos los siguientes:

a) Cambios en la estructura de la producción, en particular con respecto al tamaño y a la participación relativa de los sectores manufacturero, agrícola y público. El sector público tiene una relevancia excepcional debido a: i) la utilización del gasto público con fines de política económica; y ii) que la contabilidad nacional imputa al trabajo el 100 % de la contribución del gobierno al producto nacional.

b) Cambios en las estructuras sociales, en particular; i) cambios en las tasas de crecimiento demográfico, las que determinan cambios en la oferta de trabajo; ii) cambios en la filosofía social dominante, los que inducen cambios en la política de seguridad social, política de salarios, política de inversión y, en general, en las relaciones de producción.

En la hipótesis de permanencia estructural, la participación de los agentes macroeconómicos en el ingreso nacional será constante, o más específicamente, será explicado por un proceso estocástico estacionario, lo que confirmaría las elaboraciones de Marx, Keynes y Schumpeter. La hipótesis alternativa sostiene la no permanencia estructural, es decir que el comportamiento temporal de la participación de cada factor de la producción en el ingreso nacional resulta explicado por un proceso estocástico *no estacionario*. Esta hipótesis alternativa es la que resulta aceptada, con un alto coeficiente de confianza, por el análisis econométrico realizado en las secciones siguientes.

De acuerdo con el análisis efectuado, las variables más relevantes que contribuyen a explicar el comportamiento temporal de la participación de cada factor en el ingreso nacional son las incluidas en el vector

$$(x_{1t}, x_{2t}, x_{3t}) \in R^{+3}$$

especificado en (18). A su vez, la concepción del juego de la producción-distribución como un juego evolutivo (sucesional), la introducción del concepto de excedente económico y su distribución (C. Dagum, 1973) fundamenta la introducción de la variable μ_{t-1} , o sea la participación observada (imputación realizada) en el periodo anterior, también como variable explicativa.

Las cuatro variables introducidas (tres exógenas y una endógena con retardo) poseen, individualmente, un alto poder explicativo; sin embargo, su poder explicativo conjunto se encuentra severamente limitado por la fuerte multicolinealidad observada en algunos casos. Por tales razones se reemplaza, en las aplicaciones, las variables x_1 , x_2 por su "media agregativa". Luego, a partir de (18), resulta

$$(32) \quad x_{4t} = \frac{Q_{NA t} + Q_{A t}}{L_{NA t} + L_{A t}} = \frac{Q_t}{L_t}.$$

En resumen, el vector $(x_{2t}, x_{4t}, \mu_{t-1})$ o un subconjunto de sus componentes, posee un alto poder para explicar el comportamiento temporal de la participación de los factores de la producción en el ingreso nacional, aun para particiones más refinadas de éste.

La partición del ingreso que se analiza económicamente es la que proveen las estadísticas de la contabilidad nacional, las que se enumeran en la Sección 1. A partir de dichas informaciones se construyen las siguientes variables endógenas:

$$(33.1) \quad \mu_{1t} = \frac{MS}{RN} \%$$

(masa salarial en por ciento del ingreso nacional RN);

$$(33.2) \quad \mu_{2t} = \frac{RPP}{RN} \%$$

(ingresos de los profesionales y de las empresas personales no agrícolas en por ciento del RN);

$$(33.3) \quad \mu_{3t} = \frac{RA}{RN} \%$$

(ingresos de la propiedad agrícola en por ciento del RN);

$$(33.4) \quad \mu_{4t} = \frac{RP}{RN} \%$$

(ingresos de las personas en concepto de renta en porciento del RN) ;

$$(33.5) \quad \mu_{5t} = \frac{BC}{RN} \%$$

(beneficios de las corporaciones en porciento del RN) ;

$$(33.6) \quad \mu_{6t} = \frac{INT}{RN} \%$$

(intereses netos en porciento del RN).

A partir de (33.1)-(33.6) resulta la identidad

$$(34) \quad \sum_{t=1}^6 \mu_{it} \equiv 100.$$

A su vez, la suma de μ_{2t} y μ_{3t} define

$$(35) \quad \mu_{23t} = \frac{RPP + RA}{RN} \% = \frac{RPR}{RN} \%$$

(ingreso de la propiedad en porciento del RN).

4. IDENTIFICACIÓN DE UN SUBCONJUNTO DE MODELOS PARA EL OPERADOR μ Y ESPECIFICACIÓN MATEMÁTICA DE UNO DE SUS MIEMBROS: EL MODELO LOGÍSTICO NO ESTÁNDAR

A fin de identificar un subconjunto de modelos, del que se inferirá el modelo (como conjunto de estructuras) que se considere como el proceso estocástico generador de las informaciones sobre participación de cada agente macroeconómico en el ingreso nacional, se realiza un análisis *ex ante* (C. Dagum y E. Bee Dagum, 1971) de las informaciones estadísticas provistas por las cuentas nacionales. Una vez inferido el modelo, la etapa siguiente se ocupa de la estimación de sus parámetros y, luego, de los *tests* de hipótesis, a fin de aceptar, corregir o rechazar el modelo especificado como explicativo del dominio de investigación en que se trabaja. El proceso descrito es análogo al proceso de correspondencia (*matching process*) entre observaciones empíricas y contenido teórico de los modelos introducido y desarrollado por H. Wold (1969).

Una característica fundamental de cada una de las variables endógenas (33.1)-(33.6), cuyo comportamiento temporal se pretende explicar, es la de asumir valores positivos contenidos en el intervalo unidad (si no se trabaja en porcientos) y sumar uno. Por tal razón, de acuerdo con (20), al vector formado por (33.1)-(33.6) le corresponde un punto en el simplicial S^6 , perteneciente al espacio euclidiano de seis dimensiones. Luego

$$(36) \quad \frac{1}{100} \mu_t = \frac{1}{100} (\mu_{1t}, \mu_{2t}, \mu_{3t}, \mu_{4t}, \mu_{5t}, \mu_{6t}) \in S^6 \subset R^6.$$

A su vez, un nivel máximo de aspiración en la construcción de un modelo debe pretender:

i) ser explicativo. En nuestro caso, que sea capaz de explicar el comportamiento temporal de cada una de las variables endógenas introducidas en (33.1)-(33.6);

ii) los predictores (componentes deterministas) de (33.1)-(33.6) deben verificar estadísticamente (con aproximación aceptable) la propiedad aditiva (34);

iii) poseer propiedades de predicción, o sea, tener capacidad para predecir los valores de las variables endógenas μ_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) para valores de las variables predeterminadas no pertenecientes al recorrido muestral. En particular, que los predictores sean estadísticamente consistentes y las predicciones por intervalos suficientemente precisas;

iv) ser operativo con fines de decisión, es decir, servir de instrumento cuantitativo para la formulación de una estrategia o política de redistribución funcional del ingreso que se proponga alcanzar una estructura objetiva preestablecida.

El subconjunto de modelos que sean capaces de cumplir con las propiedades i)-iv) contiene las funciones cuyo recorrido está acotado inferior y superiormente. Un miembro prominente de este subconjunto de modelos es la función *logística* concebida para describir la tendencia de las poblaciones que deben vencer obstáculos diversos que tienden a limitar o frenar su propio crecimiento. Se considera a P. F. Verhulst, contemporáneo y colega de L. A. J. Quetelet (estadístico y astrónomo belga), como el primero en introducir y utilizar la función logística en su contribución *Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement*, publicada en 1838. Posteriormente, R. Pearl y L. J. Reed realizan una aplicación intensiva de esta función (que llamamos *logística estándar*) en su obra *Studies in Human Biology*, publicada en 1924. Todos ellos trabajan con el tiempo t

como variable independiente. La *logística estándar* es la solución de la ecuación diferencial

$$(37) \quad \frac{dZ}{dt} = aZ - bZ^2, \quad a, b > 0,$$

de donde

$$(38) \quad Z(t) = \frac{\beta}{1 + \lambda e^{-at}} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} Z(t) = \beta, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} Z(t) = 0$$

La ecuación diferencial (37) explica matemáticamente el crecimiento de una población $Z(t)$ que debe vencer obstáculos que crecen con el tamaño de la población misma. Un enunciado análogo expresa que la tasa de cre-

cimiento $\left(\frac{1}{Z} \cdot \frac{dZ}{dt} \right)$

de la población (Z) es función lineal y decreciente de Z .

En C. Dagum (1971.b, 1972) se generalizó (37) en dos direcciones principales: *i*) introduciendo una clase más general de funciones logísticas, la que contiene a (37) como caso particular; y *ii*) reemplazando el tiempo t por una variable explicativa (ingreso por habitante). La clase general que llamamos logística no estándar es generada por la ecuación diferencial

$$(39) \quad \frac{dZ}{dy} = \delta \varphi(y) (Z - \alpha) \left(\frac{1 - Z - \alpha}{\beta} \right)$$

cuya solución es:

$$(40) \quad Z = \alpha + \frac{\beta}{1 + \beta e^{-\delta \int \varphi(y) dy}}$$

Para el caso particular

$$(41) \quad y = t \quad \varphi(y) = 1 \quad \alpha = 0$$

la (39) se convierte en (37) y su solución (40) se convierte en (38). Naturalmente,

$$a = \delta \quad y \quad b = \frac{\delta}{\beta}.$$

En C. Dagum (1971.b, 1972) se deducen y se analizan económicamente dos miembros de la familia de logísticas no estándar especificadas en (39), a saber:

$$i) \text{ cas 1: } y = \frac{RN}{\text{Población}}, (\text{ingreso por habitante}),$$

$$\varphi(y) = 1, (\beta, \delta) > 0, Z > \alpha, y > 0;$$

$$ii) \text{ cas 2: } y = \frac{RN}{\text{Población}}, \varphi(y) = \frac{1}{y}, (\beta, \delta) > 0, Z > \alpha, y > 0$$

En el presente trabajo se realiza una completa generalización que comprende:

$$(42.1) \quad y = x_1^{\theta_1} x_2^{\theta_2} x_3^{\theta_3}, \quad \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 1$$

$$(42.2) \quad \varphi(y) = \frac{1}{y}$$

$$(42.3) \quad \alpha, \beta, \delta$$

son parámetros reales, *sin restricción de signos*.

En (42.1) se introducen varias (tres) variables explicativas, cuya especificación matemática sigue una ley geométrica.

La ecuación diferencial (39) conjuntamente con las especificaciones (42.1)-(42.3) arroja la solución siguiente:

$$(43) \quad Z = \alpha + \frac{\beta}{1 + \lambda x_1 - \delta_1 x_2 - \delta_2 x_3 - \delta_3}, \quad (x_1, x_2, x_3) > 0$$

siendo

$$(44.1) \quad \lambda = \beta e^k,$$

constante de integración,

$$(44.2) \quad \delta_i = \delta \theta_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

La función logística no estándar generalizada obtenida en (43) es la forma matemática que se propone para el operador μ en (19) o su enunciado equivalente (26), que transforma cada punto $(x_1, x_2, x_3) \in R^{+3}$ en el i-ési-

mo componente del simplicial $S^6 \subset R^6$, para $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, cuando se trabaja con la partición del ingreso en las seis categorías enumeradas en (33.1)-(33.6).

Específicamente, la función Z en (43) toma la forma siguiente, cuando corresponde al i -ésimo factor de la producción:

$$(45) \quad Z_{it} = \alpha_i + \frac{\beta_i}{1 + \lambda_i x_{1t}^{-\delta_1} x_{2t}^{-\delta_2} x_{3t}^{-\delta_3}}$$

Una clase de funciones aún más general, que contiene como casos particulares la logística no estándar (40) y la llamada curva de Gompertz,³ es la generada por la ecuación diferencial,

$$(46) \quad \frac{dZ}{dy} = \delta \varphi(y) f(Z) (Z - \alpha).$$

Las propiedades del modelo (43) se analizarán en función de la variable y , que coincide con el caso de una sola variable explicativa, lo que facilitará grandemente su ilustración geométrica. En consecuencia:

$$(47) \quad Z_t = \alpha + \frac{\beta}{1 + \lambda y^{-\delta}}$$

5. INTERPRETACIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL QUE GENERA LA LOGÍSTICA NO ESTÁNDAR

La ecuación diferencial (39), conjuntamente con la especificación

$$\varphi(y) = \frac{1}{y}, \quad y > 0,$$

se puede escribir bajo la forma

$$(48) \quad \frac{d \log (Z - \alpha)}{d \log y} = \delta \left(1 - \frac{Z - \alpha}{\beta} \right),$$

donde α , β , δ son parámetros (irrestringidos).

El miembro de la izquierda en (48) define la elasticidad con respecto a y de la función $Z - \alpha$. El miembro de la derecha es una *función lineal decreciente* de $Z - \alpha$. En consecuencia;

³ Introducida por Benjamin Gompertz (1779-1865) para la construcción de tablas de mortalidad.

i) Si $\delta = 0$, implica elasticidad igual a cero, es decir, que la solución de la ecuación diferencial (48) es una constante, caso que corresponde a las hipótesis sostenidas por Marx, Schumpeter y Keynes. En la Sección 7 volveremos sobre este caso.

ii) Si Z es función creciente de γ , luego $Z - \alpha > 0$. En esta hipótesis, la ecuación diferencial (48) nos dice que los porcentos de *crecimientos* de $Z - \alpha$ correspondientes a crecimientos relativos constantes de γ es una función lineal decreciente de $Z - \alpha$. Ésta es la situación observada en los Estados Unidos, a) en (33.1) para la masa salarial en porciento del ingreso nacional y, b) en (33.6) para los intereses netos en porcentos del ingreso nacional. Así, por ejemplo, cuanto *mayor* es el porciento del ingreso imputado al trabajo, *mayor* será la resistencia de los restantes agentes macroeconómicos a dejarlo crecer. Luego, el tamaño de Z es un freno para seguir creciendo.

iii) Z es función decreciente de γ , luego $Z - \alpha < 0$. En esta hipótesis, la ecuación diferencial (48) nos dice que los porcentos de *decrecimientos* de $Z - \alpha$ (crecimientos de $\alpha - Z$) correspondientes a crecimientos relativos constantes de γ es una función lineal decreciente de $\alpha - Z$ (cuando Z decrece, $\alpha - Z$ crece). Ésta es la situación observada para los Estados Unidos en las cuatro imputaciones (33.2)-(33.5) y también en (35). En estos casos, cuanto *menor* es el porciento de ingreso imputado, por ejemplo, al beneficio de las corporaciones, *mayor* será la resistencia de los empresarios a dejarlo decrecer. Luego, la reducción en el tamaño de Z es un freno para su ulterior decrecimiento.

Lo expuesto en ii) y iii) puede interpretarse como una masa unidad a imputarse (repartirse) entre seis personas. Cuanto mayor sea la cantidad de masa que uno de ellos pretende apropiarse, mayor será la resistencia de los otros a permitirle dicha apropiación. Análogamente, cuanto menor sea la parte que se pretenda imputar a uno de ellos, mayor será su resistencia a aceptar dicha reducción.

En la Sección 7 se volverá sobre la generalidad del modelo logístico no estándar al analizarse algunas propiedades del modelo y la combinación posible de signos para sus parámetros.

El análisis *ex ante* de las informaciones empíricas permite identificar a las siguientes variables explicativas como las variables más relevantes:

$$(49.1) \quad x_1 = \frac{PPBNA}{LNA}$$

(producto privado bruto en sectores no agrícolas por hora-obreros trabajadas: productividad del trabajo en los sectores privados no agrícolas);

$$(49.2) \quad x_2 = \frac{PBA}{LA}$$

(productividad del trabajo en el sector agrícola, o sea, producto bruto agrícola por hora-obreros trabajadas en dicho sector);

$$(49.3) \quad x_3 = \frac{GP}{PNB}$$

(gasto público por unidad del producto nacional);

$$(49.4) \quad x_4 = \frac{PPBNA + PBA}{L_{NA} + L_A} = \frac{PNB}{L}$$

(productividad nacional del trabajo);

$$(49.5) \quad Z_{it-1} = \frac{1}{100} \mu_{it-1}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

(participación del i -ésimo factor de la producción por unidad del ingreso nacional, con un periodo de retardo).

La inclusión de x_4 en el modelo logístico excluye automáticamente las variables x_1 y x_2 . Las variables explicativas son un subconjunto propio de (49.1)—(49.5).

La variable x_1 recoge el efecto del proceso de industrialización en las economías nacionales y el proceso de acumulación de capital físico y de capital humano, como resultado del avance simultáneo en ciencia y tecnología (investigación y desarrollo), lo que, a su vez, determina la oferta relativa de cada uno de estos factores de la producción, su composición tecnológica (expresado, por ejemplo, bajo la forma de *vintage capital*) para el capital físico, y su composición cualitativa (en función de la calificación técnica y la escolaridad) para el capital humano. En general se observa empíricamente que x_1 presenta una tendencia creciente.

A la variable x_2 le corresponde una interpretación similar a la dada para x_1 . Más aún, la productividad en el sector agrícola es, en parte, resultado del efecto propulsivo (*effet d'entraînement*) (F. Perroux, 1965) de los sectores industriales modernos, los que generan ciencia y tecnología (investigación y desarrollo) y la transmiten al sector agrícola y a los sectores industriales más tradicionales.

La variable x_3 recoge el efecto del sector público en la actividad económica medido por el gasto total del gobierno por unidad del producto nacional. El tamaño relativo del sector público tiene su incidencia sobre

la estructura funcional del ingreso debido fundamentalmente a: *i*) la masa salarial que, de acuerdo con las técnicas de contabilidad nacional, es la que determina la contribución del sector público a la generación del producto nacional; *ii*) las órdenes de compra del gobierno que influyen en el monto de los beneficios y el nivel de ocupación; *iii*) los intereses netos pagados por el sector público; y, *iv*) las transferencias al sector privado (pagos a personas).

La variable x_4 resulta de la agregación de x_1 y x_2 , mide la productividad nacional del trabajo por horas-obreros trabajadas. Esta variable condiciona el resultado mismo de la actividad económica y, en definitiva, la imputación del producto. Su inclusión elimina el problema de la colinealidad observada entre x_1 y x_2 .

La introducción de la variable Z_t afirma la interpretación de la producción-distribución como un juego sucesional (o evolutivo) de suma no constante entre los agentes macroeconómicos (propietarios de los factores de la producción), cuyas estrategias en el periodo t se eligen en función de la imputación del ingreso realizada en el periodo $t - 1$. El análisis econométrico de la distribución del ingreso en base a series temporales por países ratifica esta interpretación, debido a que los residuos que presenta la estimación de la ecuación (43) están, en general, positivamente autocorrelacionados.

6. ESPECIFICACIÓN AXIOMÁTICA DE UN MODELO LOGÍSTICO NO ESTÁNDAR

Debido a la acotación superior e inferior de μ_i , $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, definido en (33.1)-(33.6) y a que su suma es igual a cien (trabajando en porcentajes), su crecimiento (o decrecimiento) temporal genera una mayor resistencia a la continuación del crecimiento (o decrecimiento) de dichas variables. Esta característica, conjuntamente con la de *no negatividad* de las variables predeterminadas y los análisis *ex ante* y *ex post* de las informaciones estadísticas fundamenta la introducción del siguiente *sistema axiomático*, el que especifica la forma primaria (o estructural) del modelo que se propone como explicativo del comportamiento temporal de la participación de cada agente macroeconómico en el ingreso nacional.⁴

Axioma 1 (A.1). La componente determinista μ_i (γ_i), $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, correspondiente a la participación del i -ésimo agente macroeconómico (factor de la producción) en el ingreso nacional es un predictor insesgado

⁴ La especificación del modelo, o sea, la formulación del sistema axiomático, se realiza en función de tres variables explicativas, las que simbolizamos x_{1t} , x_{2t} , x_{3t} . En la estimación del modelo se hará mención específica de las variables explicativas que intervienen.

(eo-ipso predictor, H. Wold, 1961 y 1963) de su correspondiente realización muestral μ_{it} . En consecuencia,

$$(50) \quad \mu_i(y_t) = E(\mu_{it} | y_t), \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

A.2. La variable y_t es un promedio geométrico ponderado de las variables explicativas. De acuerdo con (42.1), resulta⁵

$$(51) \quad y_t = x_{1t}^{\theta_1} x_{2t}^{\theta_2} x_{3t}^{\theta_3}, \quad \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 1$$

A.3. La elasticidad con respecto a y_t de las desviaciones del predictor insesgado, desde un origen real α_i es una función lineal y decreciente del predictor insesgado $\mu_i(y_t)$. Luego,

$$(52) \quad \frac{d \log [\mu_i(y_t) - \alpha_i]}{d \log y_t} = \delta_i \left(1 - \frac{\mu_i(y_t) - \alpha_i}{\beta_i} \right), \quad y_t > 0.$$

A.4. Las variables estocásticas u_{it} ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) son entre sí independientes, y normalmente distribuidas con varianza constante para todo t .

El conjunto A.1-A.4 forma nuestro sistema axiomático, el que especifica, estocásticamente, la forma generalizada del operador μ del modelo causal (22)-(26), para una partición del ingreso en seis componentes. Es decir, el codominio de μ es el simplicial de $S^6 \subset R^6$. El operador μ explica el comportamiento temporal de los ingresos de los seis factores de la producción considerados, como así también (C. Dagum, 1971.b, 1972) la distribución funcional entre países (datos de sección transversal entre naciones).

A partir de A.1 se deduce (Wold, 1963, Dagum, 1971.b y 1971.d)

$$(53) \quad \mu_{it} = \mu_i(y_t) + u_{it}, \quad E(u_{it}) = 0, \quad E(u_{it} y_t) = 0.$$

Aplicando A.4 a la última ecuación en (53), en el supuesto que y_t es también una variable aleatoria normalmente distribuida, se deduce que las variables normales u_{it} , y_t son entre sí estocásticamente independientes.⁶ Luego:

$$(54) \quad E(u_{it} y_t) = E(u_{it}) E(y_t) = 0.$$

⁵ La restricción $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 1$ es en realidad aparente, como puede verificarse en (44.2).

⁶ Los enunciados de covarianza nula y de independencia entre variables aleatorias normal son enunciados equivalentes.

Resolviendo la ecuación diferencial (52), la que especifica matemáticamente el enunciado del Axioma 3, resulta

$$(55) \quad \mu_i(y_t) = \alpha_i + \frac{\beta_i}{1 + \lambda_i y_t^{-\delta_1}}, \quad y_t > 0,$$

siendo λ_i una constante de integración.

Reemplazando y_t por su expresión dada en (51) se deduce la forma final del predictor insesgado de μ_i :

$$(56) \quad \mu_{it}(x_{1t}, x_{2t}, x_{3t}) = \alpha_i + \frac{\beta_i}{1 + \lambda_i x_{1t}^{-\delta_{1i}} x_{2t}^{-\delta_{2i}} x_{3t}^{-\delta_{3i}}},$$

$$\delta_{1i} + \delta_{2i} + \delta_{3i} = \delta_i.$$

A partir de (53) y (56) se deduce la forma reducida del sistema axiomático A.1-A.4:⁷

$$(57) \quad \mu = \mu(x_1, x_2, x_3) + u = \alpha + \frac{\beta}{1 + \lambda x_1^{-\delta_1} x_2^{-\delta_2} x_3^{-\delta_3}} + u.$$

El sistema axiomático A.1-A.4 conjuntamente con las proposiciones deducidas en (53)-(57) forma nuestro sistema deductivo (C. Dagum y E. B. Dagum, 1971).

7. GENERALIDAD DEL PREDICTOR INSESGADO

El sistema axiomático A.1-A.4 posee las características de generalidad para *explicar* y *predecir* el comportamiento temporal de la participación de cada agente macroeconómico en el ingreso nacional y para ser utilizado con fines de decisión en la planeación de una política de redistribución funcional del ingreso.

A fin de facilitar el análisis matemático de las propiedades más relevantes del modelo logístico no estándar y sus correspondientes representaciones gráficas en el plano, se trabajará con la ecuación diferencial (52) y su solución (55), o sea, en función de la variable compuesta y_t . A continuación presentamos algunas de sus propiedades.

⁷ En lo que sigue se suprimirán los subíndices i , t por razones de simplicidad notacional siempre que quede claro por el contexto que se trata de la participación del i -ésimo factor de la producción (o agente macroeconómico) en el periodo t .

i) El dominio del predictor insesgado es el conjunto de los números reales y positivos, y su recorrido es el intervalo abierto $(\alpha_1, \alpha + \beta)$, si $\beta > 0$, y el intervalo abierto $(\alpha + \beta, \alpha)$ si $\beta < 0$.

ii) El predictor insesgado $\mu(y)$ es una función *estrictamente monotónica* y *acotada* en el dominio $Y = \{y_t \mid y_t > 0\}$ el dominio Y no está acotado. Luego el predictor insesgado $\mu(y)$ tiene límite único y finito no sólo para $y \rightarrow 0^+$ (la variable y tiende a cero por valores positivos, o sea, por la derecha de cero), sino también para $y \rightarrow \infty$. Dichos límites por ser el predictor insesgado una función estrictamente monotónica,⁸ corresponden a los extremos de su recorrido. Siendo

$$(58.1) \quad \begin{array}{ll} \lim \mu(y) = \alpha & \lim \mu(y) = \alpha + \beta \\ y \rightarrow 0^+ & y \rightarrow \infty \\ \delta > 0 & \delta > 0 \end{array}$$

$$(58.2) \quad \begin{array}{ll} \lim \mu(y) = \alpha + \beta & \lim \mu(y) = \alpha \\ y \rightarrow 0^+ & y \rightarrow \infty \\ \delta < 0 & \delta < 0 \end{array}$$

iii) El predictor insesgado es una función continua, con derivadas de primero y segundo orden continuas, para todo $y > 0$.

iv) A partir de las propiedades ii) y iii) se deduce el siguiente teorema: si el predictor insesgado es continuo en todo su dominio, es decir, para todo $y \in Y$ (con dominio acotado o no acotado, abierto o cerrado o ni abierto ni cerrado) y si el predictor es diferenciable para todo punto interior de Y , entonces el predictor insesgado es: a) estrictamente creciente en Y , si y solamente si

$$\frac{d\mu(y)}{dy} > 0$$

para todo $y \in Y$; b) estrictamente decreciente en Y , si y solamente si

$$\frac{d\mu(y)}{dy} < 0$$

para todo $y \in Y$.

Aplicando este teorema al predictor insesgado, resulta:

$$(59.1) \quad \frac{d\mu(y)}{dy} > 0$$

⁸ Con excepción del caso particular $\delta = 0$, para el cual el predictor insesgado es constante.

si y solamente si el producto

$$(59.2) \quad \begin{aligned} &\lambda\beta\delta > 0; \\ &\frac{d\mu(y)}{dy} < 0 \end{aligned}$$

si y solamente si el producto

$$\lambda\beta\delta < 0.$$

v) Para el caso particular

$$\lambda > 0, \quad \frac{d\mu(y)}{dy} > 0$$

si y solamente si el producto $\beta\delta > 0$ (gráficas 2 y 3); si $\beta\delta < 0$, entonces

$$\frac{d\mu(y)}{dy} < 0$$

(gráficas 4 y 5).

vi) El predictor insesgado carece de punto de inflexión si:

$$(60.1) \quad \text{a) } \lambda > 0, \quad -1 \leq \delta \leq 1,$$

(ilustrado en gráficas 3 y 5)

$$(60.2) \quad \text{b) } \lambda < 0, \quad |\delta| \geq 1,$$

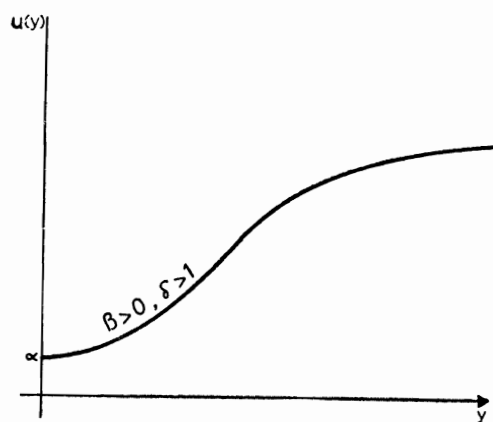
$$(60.3) \quad \text{c) } \delta = 0$$

(ilustrado en gráfica 6)

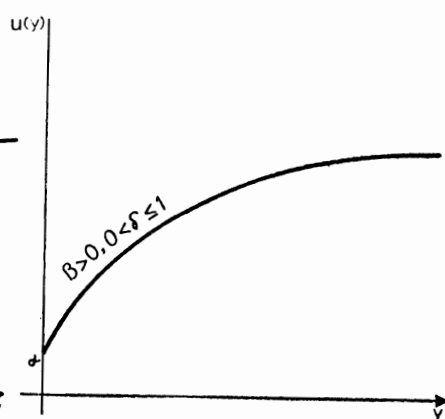
vii) Para todos los casos no incluidos en (60.1)-(60.3), el predictor insesgado posee un único punto de inflexión (dos casos particulares se ilustran en las gráficas 2 y 4), cuyas coordenadas son:

$$(61) \quad [y_0, \mu(y_0)] = \left(\left\{ \frac{\lambda(\delta-1)}{\delta+1} \right\}^{\frac{1}{\delta}}, \alpha + \frac{\beta(\delta-1)}{2\delta} \right)$$

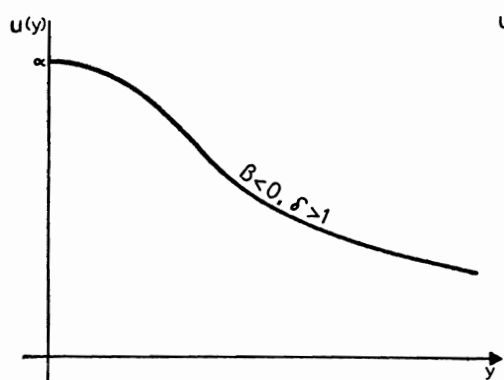
Las combinaciones de valores de β y δ consideradas en las tres últimas propiedades (propiedades v-vii) conjuntamente con la condición $\lambda > 0$, generan cinco formas posibles de comportamiento del predictor insesgado $\mu(y)$, las que se ilustran en las gráficas 2-6. Formas similares se deducen para combinaciones apropiadas de valores de β cuando $\lambda < 0$. Estas



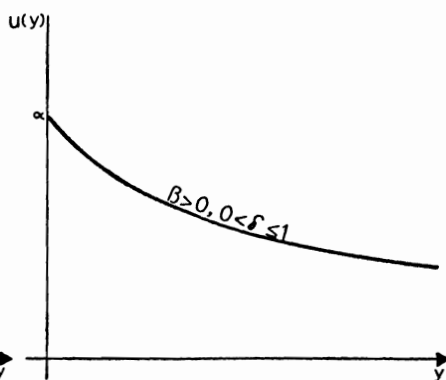
GRÁFICA 2



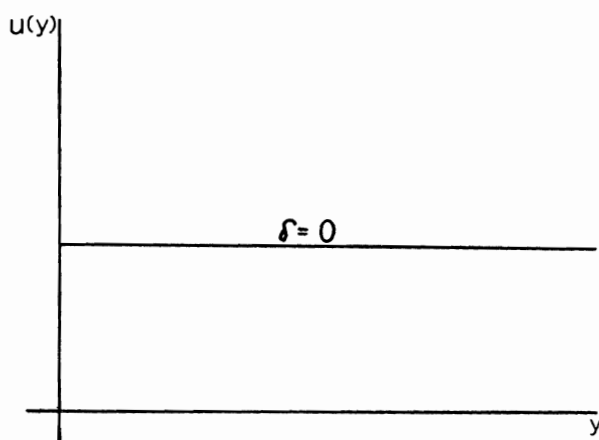
GRÁFICA 3



GRÁFICA 4



GRÁFICA 5



GRÁFICA 6

formas posibles de comportamiento del predictor insesgado lo dotan de una extraordinaria flexibilidad para explicar y predecir el comportamiento temporal de la participación de cada factor de la producción en el ingreso nacional. A su vez, la forma reducida (57) puede extenderse a cualquier número finito k ($k < n - 3$, n es el tamaño de la muestra) de variables predeterminadas y es un *modelo logístico no estándar*, pues está definido y construido para valores positivos de y_t . Estas características y propiedades afirman su condición de modelo generalizado.

8. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Haciendo uso del axioma A.4, se deduce para el logaritmo de la función de verosimilitud correspondiente a la forma reducida (57)

$$(62) \quad \log L(\zeta) = -\frac{n}{2} \log 2\pi - \frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^n \left(\mu_t - \alpha - \frac{\beta}{1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})} \right)^2$$

donde ζ simboliza el vector de parámetros incógnitas

$$(63) \quad \zeta = (\sigma^2, \alpha, \beta, \lambda, \delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\sigma^2, \theta)$$

siendo

$$(64) \quad \theta = (\alpha, \beta, \lambda, \delta_1, \delta_2, \delta_3)$$

Los estimadores de máxima verosimilitud

$$(65) \quad \hat{\zeta} = (\hat{\sigma}^2, \hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\lambda}, \hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2, \hat{\delta}_3) = (\hat{\sigma}^2, \hat{\theta})$$

del vecotr ξ , se obtienen resolviendo con respecto al sector Θ la ecuación

$$(66) \quad \frac{\partial \log L(\zeta)}{\partial \theta} = 0$$

es decir, obteniendo la solución $\hat{\theta}$ (estimador) del vector de parámetros incógnitas θ correspondiente al sistema de ecuaciones de verosimilitud (66), a saber:

$$(67.1) \quad n\alpha + \beta \sum_t \frac{1}{1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})} = \sum_t \mu_t$$

$$(67.2) \quad \alpha \sum_t \frac{1}{1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})} + \beta \sum_t \frac{1}{1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})} = \sum_t \frac{\mu_t}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^1}$$

$$(67.3) \quad \alpha \beta \sum_t \frac{\exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^3} + \beta^2 \sum_t \frac{\exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^3} = \beta \sum_t \frac{\mu_t \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^2}$$

$$(67.4) \quad \alpha \beta \lambda \sum_t \frac{x_{1t} \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^2} + \beta^2 \lambda \sum_t \frac{x_{1t} \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^3} = \beta \lambda \sum_t \frac{x_{1t} \mu_t \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^2}$$

$$(67.5) \quad \alpha \beta \lambda \sum_t \frac{x_{2t} \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^2} + \beta^2 \lambda \sum_t \frac{x_{2t} \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^3} = \beta \lambda \sum_t \frac{x_{2t} \mu_t \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^2}$$

$$(67.6) \quad \alpha \beta \lambda \sum_t \frac{x_{3t} \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^2} + \beta^2 \lambda \sum_t \frac{x_{3t} \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^3} = \beta \lambda \sum_t \frac{x_{3t} \mu_t \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it})}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_{it}))^2}$$

El estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$, que es la solución del sistema (67.1)-(67.6), reemplaza al vector θ en la ecuación de verosimilitud

$$\frac{\partial \log L(\hat{\zeta})}{\partial \sigma^2} = 0,$$

obteniéndose el estimador de máxima verosimilitud de σ^2 , o sea

$$(67.7) \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\mu_t - \hat{\alpha} - \frac{\hat{\beta}}{1 + \hat{\lambda} \exp(-\sum_{i=1}^3 \hat{\delta}_i \log x_{it})} \right)^2$$

9. MATRIZ DE COVARIANZA ASINTÓTICA DEL ESTIMADOR DE MÁXIMA VEROSIMILITUD (EMV) $\hat{\theta}$

Bajo condiciones generales de regularidad estocástica (Cramér, 1964), las que son satisfechas por el modelo especificado, la matriz de covarianza asintótica del EMV $\hat{\zeta}$ de ζ es igual al miembro menor de la desigualdad de Cramér-Rao, cuyas derivadas se evalúan en el punto $\zeta = \hat{\zeta}$. Un concepto matemático fundamental que interviene en la desigualdad de Cramér-Rao es la *matriz de información*

$$I(\zeta) = I(\sigma^2, \theta) = I(\sigma^2, \alpha, \beta, \lambda, \delta_1, \delta_2, \delta_3)$$

que es igual, por definición, a menos uno por la esperanza matemática del hessiano del logaritmo de la función de verosimilitud (ζ). Es decir,

$$(68) \quad I(\zeta) = -E \left\{ \frac{\partial^2 \log L(\zeta)}{\partial \zeta^2} \right\}.$$

Escribiendo la matriz de información en forma particionada, resulta:

$$(69) \quad I(\zeta) = I(\sigma^2, \theta) = \begin{bmatrix} I(\sigma^2) & 0 \\ 0 & I(\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{n}{2\sigma^4} & 0 \\ 0 & I(\theta) \end{bmatrix}$$

siendo $I(\zeta)$, de acuerdo con (63), una matriz simétrica de orden siete. En consecuencia, $I(\theta)$ es una matriz simétrica de orden seis. Los ceros co-

$$(70) \qquad I(\theta) = I(\alpha, \beta, \lambda, \delta_1, \delta_2, \delta_3)$$

$$\begin{aligned} &\frac{n}{\sigma^2} \\ &\frac{1}{\sigma^2} \sum_i \frac{1}{1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i)} - \frac{1}{\sigma^2} \sum_i \frac{1}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^2} \\ &-\frac{\beta}{\sigma^2} \sum_i \frac{\exp(\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^2} - \frac{\beta}{\sigma^2} \sum_i \frac{\exp(\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^3} - \frac{\beta^2}{\sigma^2} \sum_i \frac{\exp(-2 \sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4} \\ &\frac{\beta \lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_i \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^2} - \frac{\beta \lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_i \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^3} - \frac{\beta^2 \lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_i \exp(-2 \sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4} \\ &\qquad \qquad \qquad \frac{\beta^2 \lambda^2}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_i^2 \exp(-2 \sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4} \end{aligned}$$

$$\frac{\beta\lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_2 \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^2} \quad \frac{\beta\lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_2 \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^3} \quad -\frac{\beta^2\lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_2 \exp(-2\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4}$$

$$\frac{\beta^2\lambda^2}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_1 x_2 \exp(-2\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4} \quad \frac{\beta^2\lambda^2}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_2^2 \exp(-2\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4}$$

$$\frac{\beta\lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_3 \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^2} \quad \frac{\beta\lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_3 \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^3} \quad -\frac{\beta^2\lambda}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_3 \exp(-2\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4}$$

$$\frac{\beta^2\lambda^2}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_1 x_3 \exp(-2\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4} \quad \frac{\beta^2\lambda^2}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_2 x_3 \exp(-2\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4} \quad \frac{\beta^2\lambda^2}{\sigma^2} \sum_i \frac{x_3^2 \exp(-2\sum_i \delta_i \log x_i)}{(1 + \lambda \exp(-\sum_i \delta_i \log x_i))^4}$$

respondientes a los elementos que no pertenecen a la diagonal principal en (69) constituyen un resultado matemático previsto por aplicación del teorema que demuestra la independencia estocástica entre el estimador de la varianza σ^2 y cada uno de los estimadores de máxima verosimilitud de los restantes parámetros contenidos en el vector especificado en (64).

A partir de (69) se deduce

$$I(\sigma^2) = \frac{n}{2\sigma^4}.$$

A su vez, a partir de (62) y (68) se deduce la expresión matemática correspondiente a $I(\theta)$, la que se presenta en (70). [Véanse pp. 510-511.]

La matriz de covarianza asintótica del $EMV \hat{\zeta}$ es igual a la inversa de la matriz de información (69) evaluada en el punto $\zeta = \hat{\zeta}$. Escribiéndola en forma particionada resulta

$$(71) \quad I^{-1}(\hat{\zeta}) = \begin{bmatrix} I^{-1}(\sigma^2) & 0 \\ 0 & I^{-1}(\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\sigma^4}{n} & 0 \\ 0 & I^{-1}(\theta) \end{bmatrix}$$

donde con $I^{-1}(\theta)$ simbolizamos la matriz de covarianza asintótica del

$$EMV: \hat{\theta} = (\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\lambda}, \hat{\delta}_1, \hat{\delta}_2, \hat{\delta}_3)$$

La matriz $I^{-1}(\theta)$ en (71) es la matriz inversa de (70) la que corresponde al modelo logístico no estándar deducido a partir del sistema axiomático A.1-A.4.

10. DISTRIBUCIÓN ASINTÓTICA DE LOS ESTIMADORES DE MÁXIMA VEROSIMILITUD (EMV)

Bajo condiciones generales (Cramér, 1946), las ecuaciones de verosimilitud (67.1)-(67.6) poseen una solución que converge en probabilidad al vector θ especificado en (64). De conformidad con las propiedades que poseen los EMV , la solución $\hat{\theta}$ obtenida para el sistema de ecuaciones de verosimilitud (67.1)-(67.6) es un *estimador eficiente* de θ , el que converge asintóticamente a la distribución normal de probabilidad con media $\theta = (\alpha, \beta, \lambda, \delta_1, \delta_2, \delta_3)$ y varianza $I^{-1}(\theta)$. En consecuencia:⁹

⁹ El símbolo $\xrightarrow{d}$ define la relación "converge en distribución".

$$(72) \quad \hat{\theta} \xrightarrow{d} N(\theta, I^{-1}(\theta))$$

Aplicando a (72) las propiedades de las distribuciones normales multivariantes, se demuestra que la forma cuadrática $(\hat{\theta} - \theta)' I(\theta) (\hat{\theta} - \theta)$ tiene una distribución asintótica χ^2 con seis grados de libertad. Es decir,

$$(73) \quad (\hat{\theta} - \theta)' I(\theta) (\hat{\theta} - \theta) \longrightarrow \chi^2(6).$$

A su vez, a partir del axioma A.4 se deduce

$$(74) \quad \sum_{t=1}^n u_t^2 = \sigma^2 \chi^2(n)$$

Si recordamos que el $EMV \hat{\sigma}^2$ de σ^2 es estocásticamente independiente con respecto a cada uno de los estimadores componentes del vector $\hat{\theta}$, razón por la cual sus correspondientes covarianzas son nulas, como pueden verificarse en (71), se deduce, aplicando el teorema de Cochran,

$$(75) \quad \sum_{t=1}^n e_t^2 = \sigma^2 \chi^2(n-6)$$

siendo

$$e_t = \mu_t - \mu(x_{1t}, x_{2t}, x_{3t})$$

es decir, el residuo o el estimador de la variable aleatoria μ_t . Simbolizando

$$(76) \quad (n-6) \hat{\sigma}_2^2 = \sum_{t=1}^n e_t^2$$

se deduce, para muestras grandes, a partir de (73)-(76), la siguiente distribución F con 6 y $n-6$ grados de libertad:

$$(77) \quad F(6, n-6) = \frac{1/6(\hat{\theta} - \theta)' I(\theta) (\hat{\theta} - \theta)}{\hat{\sigma}_2^2 / \sigma^2}$$

La distribución F obtenida es únicamente función del vector incógnita θ pues la varianza σ^2 se simplifica en (77) debido a que $I(\hat{\theta})$ en (70) posee también el divisor común σ^2 .

La distribución F en (77) permite la construcción de regiones (elipsoides) de confianza para el conjunto de las componentes del vector θ . En

efecto, simbolizando $F_{\varepsilon}(6, n-6)$ el valor de F correspondiente a un nivel de significación (por ejemplo $\varepsilon = 0.05$) con 6 y $n-6$ grados de libertad, se deduce el elipsoide de seis dimensiones

$$(78) \quad \frac{\sigma^2}{6} (\hat{\theta} - \theta)' I(\theta) (\hat{\theta} - \theta) \leq \sigma^2 \frac{F(6, n-6)}{\varepsilon}$$

al que le corresponde un coeficiente de confianza $1-\varepsilon$ (95 % si $\varepsilon = 0.05$), es decir, que la probabilidad que el vector incógnita θ pertenezca al elipsoide de confianza (78) es igual a $1-\varepsilon$.

Presenta un interés particular muy importante, desde el punto de vista de las aplicaciones, la construcción de regiones de confianza para subconjuntos de componentes del vector θ y también para sus combinaciones lineales. Un subconjunto importante corresponde al vector (α, β) y a su combinación lineal $\mu^* = \alpha + \beta$, los que determinan los valores asintóticos (inferior y superior) del predictor insesgado $\mu(x_{1t}, x_{2t}, x_{3t})$. Para la construcción de estas regiones de confianza de menor dimensión se aplican las propiedades siguientes de toda distribución normal n -dimensional:

- i) La distribución marginal de una distribución normal es también normal;
- ii) Toda combinación lineal de variables normales dependientes o independientes se distribuye normalmente (demostrado en C. Dagum, 1960 y 1961).

Por aplicación de las propiedades de las distribuciones normales que se acaban de enunciar, se deduce, a partir de (72),

$$(79) \quad (\hat{\alpha}, \hat{\beta}) \xrightarrow{d} N((\alpha, \beta), I^{-1}(\alpha, \beta))$$

$$(80) \quad \mu^* \xrightarrow{d} N(\mu^*, \text{var } \hat{\mu}^*)$$

siendo

$$(81) \quad \hat{\mu}^* = \hat{\alpha} + \hat{\beta}$$

$$(82) \quad \text{var } \hat{\mu}^* = \text{var } (\alpha + \beta) = \text{var } \hat{\alpha} + \text{var } \hat{\beta} + 2 \text{ cov } (\hat{\alpha}, \hat{\beta}).$$

En consecuencia, $\hat{\mu}^*$ converge en probabilidad a μ^* , siendo un esti-

mador asintóticamente eficiente de μ^* y poseyendo una distribución asintóticamente normal con media μ^* y varianza dada por (82).

11. APLICACIONES DEL MODELO LOGÍSTICO NO ESTÁNDAR

El sistema deductivo integrado por el sistema axiomático A.1-A.4 (sección 6) y por las proposiciones derivadas, las que se expresan por medio de las relaciones dadas en (53)-(82), se propone como un modelo estocástico generalizado para explicar y predecir el comportamiento temporal de la participación de cada agente macroeconómico en el ingreso nacional. En particular, el predictor insesgado (56), que es una proposición deducida a partir de A.2 y A.3, especifica una *función logística no estándar*. Sus parámetros fueron estimados para cada una de las seis categorías de ingresos enumeradas al final de la sección 1 y para la agregación de las categorías ii) y iii), las que dan origen, respectivamente, a las variables endógenas (33.1)-(33.6) y (35).

Los resultados obtenidos para los Estados Unidos de Norteamérica, trabajando con las estadísticas de la contabilidad nacional para el periodo muestral 1948-1972, se detallan a continuación:¹⁰

$$(1) \quad \mu_1(x_1, x_2); \text{ Masa salarial}$$

$$\mu_1(x_1, x_2) = 2.97 + \frac{74.85}{1 + \exp(-2.867 - 0.845 \log x_1 - 1.147 \log x_2)}$$

$$\bar{R}^2 = 77.6 \% \quad \hat{\mu}_1^* = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 = 77.82 \quad \hat{\delta}_1 = 0.845 + 1.147 = 1.992$$

$$(2) \quad \mu_2(x_1, x_2)$$

Ingresos de los profesionales y de las empresas personales no agrícolas

$$\mu(x_1, x_2) = 15.96 - \frac{11.95}{1 + \exp(1.971 - 2.196 \log x_1 - 0.307 \log x_2)}$$

$$R^{-2} = 90.1 \% \quad \hat{\mu}_2^* = 4.01 \quad \hat{\delta}_2 = 2.503$$

¹⁰ E esta sección, x_1 simboliza la productividad media del trabajo definida en (49.4); x_2 simboliza el coeficiente "gasto público-producto nacional bruto" introducida en (49.3); y x_3 simboliza la variable endógena con un periodo de retardo, o sea, z_{it-1} introducida en (49.5), expresada por unidad de ingreso. $\mu_i(\cdot)$ representa el predictor insesgado de la participación del i-ésimo factor de la producción en porciento del ingreso nacional.

$$(3) \quad \mu_3(x_1, x_2)$$

Ingresos de la propiedad agrícola en porcientos del RN

$$\mu_3(x_1, x_2) = 54.18 - \frac{52.93}{1 + \exp(0.680 - 3.137 \log x_1 - 0.260 \log x_2)}$$

$$R^{-2} = 94.6 \% \quad \hat{\mu}_3^* = 1.25 \quad \hat{\delta}_3 = 3.397$$

$$(4) \quad \mu_4(x_1, x_3)$$

(Ingresos de las personas en concepto de rentas en porcientos del RN.)

$$\mu_4(x_1, x_3) = 8.26 - \frac{6.02}{1 + \exp(9.989 - 0.934 \log x_1 + 2.998 \log x_3)}$$

$$\bar{R}^2 = 93.9 \quad \hat{\mu}_4^* = 2.24 \quad \hat{\delta}_4 = -2.064$$

$$(5) \quad \mu_5(x_1, x_2, x_3)$$

Beneficio de las corporaciones en porcientos del RN

$$\mu_5(x_1, x_2, x_3) = 30.34 -$$

$$\frac{24.06}{1 + \exp(-1.029 + 1.210 \log x_1 - 1.260 \log x_2 + 1.817 \log x_3)}$$

$$\bar{R}^2 = 81.5 \quad \hat{\mu}_5^* = 6.26 \quad \hat{\delta}_5 = 1.079$$

$$(6) \quad \mu_6(x_1, x_3)$$

Intereses netos en porcientos del RN

$$\mu_6(x_1, x_3) = 0.31 +$$

$$\frac{7.50}{1 + \exp(-1.232 - 1.598 \log x_1 - 1.177 \log x_3)}$$

$$\bar{R}^2 = 97.8 \% \quad \hat{\mu}_6^* = 7.81 \quad \hat{\delta}_6 = 2.775$$

$$(7) \quad \mu_{23}(x_1, x_2)$$

Ingresos de la propiedad —empresas personales propiedad agrícola y profesionales— en porcientos del RN

$$\mu_{23}(x_1, x_2) = \frac{33.32 - 28.41}{1 + \exp(1.395 - 2.293 \log x_1 - 0.384 \log x_2)}$$

$$\bar{R}^2 = 97.3 \% \quad \hat{\mu}_{23}^* = 4.91 \quad \hat{\delta}_{23} = 2.677$$

Los exponentes de x_3 en $\mu_4(x_1, x_3)$ y en $\mu_5(x_1, x_2, x_3)$ son positivos debido a que la variable x_3 es decreciente. Luego, con respecto a $1/x_3$ los exponentes son negativos.

12. CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos en la sección precedente confirman categóricamente el *poder explicativo* del modelo logístico no estándar construido a partir del sistema axiomático A.1.-A.4, como puede juzgarse por la calidad del ajustamiento obtenidos para las siete categorías de ingresos consideradas.

A su vez, el *poder predictivo* del modelo es también altamente satisfactorio como puede verificarse aplicando la propiedad aditiva de los predictores (no sesgados). En efecto, el poder de predicción del modelo puede analizarse trabajando con $\sum_{i=1}^6 u_i$ (y) como estimador de 100. En particular, el valor agregado de las predicciones asintóticas, para cada categoría de ingresos, resulta:

$$\sum_{i=1}^6 \hat{\mu}_i^* = 99.39 = \text{est } 100.$$

Debe observarse que: *a*) la masa salarial; *b*) el ingreso de los profesionales y de las empresas personales no agrícolas; *c*) el ingreso de la propiedad agrícola; y *d*) el ingreso de la propiedad (suma de *b*) y de *c*)), todos ellos en porcientos del ingreso nacional, son variables endógenas explicadas, con un alto grado de significación, por dos variables exógenas, a saber: *i*) productividad media del trabajo (x_1), *ii*) gasto público por unidad del producto nacional (x_2). En cambio, las variables exógenas más relevantes en la explicación del comportamiento temporal del ingreso de las personas en concepto de rentas y de los intereses son: x_1 y la participación alcanzada en el periodo anterior o sea x_3 . Los $\bar{R}^2$ obtenidos son, respectivamente, 92.8 % y 97.8 %.

Por último, el beneficio de las corporaciones (en por ciento del ingreso nacional) resulta explicado por tres variables: x_1 (productividad media

del trabajo); x_2 (coeficiente gasto público-producto nacional bruto); y x_3 (beneficio de las corporaciones con un periodo de retardo). La presencia de la variable x_2 confirma el papel decisivo del gasto público en la reactivación de la actividad económica y en la formación del beneficio, esto último, muy especialmente, mediante las órdenes de compra del sector público y, en general, su política financiera, impositiva y de inversiones.

En este trabajo se aspira a desarrollar los fundamentos para una nueva teoría integrada de la producción-distribución, la que no requiere del supuesto imposible de la concurrencia pura y perfecta y que, sin embargo, *también la incluye como un caso particular*. En la sección 2 se encuentra formalizado el modelo integrado de la producción-distribución.¹¹ Las secciones restantes se ocupan de:

- i) la construcción y especificación del modelo generalizado de la distribución entre sus agentes macroeconómicos (es decir, la especificación de los operadores funcionales ϕ introducido en (25) y μ introducido en (26));
- ii) la estimación de parámetros aplicando el método de máxima verosimilitud;
- iii) la deducción de la matriz de covarianza asintótica de los estimadores y deducción de su correspondiente función de repartición de probabilidad;
- iv) *test* de hipótesis sobre la calidad del ajustamiento;
- v) construcción de regiones (elipsoides, elipses e intervalos) de confianza; y,
- vi) aplicaciones econométricas.

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación consiste en la introducción y fundamentación económica, análisis econométrico y corroboración empírica de una teoría más general de la producción-distribución, la que contiene, como casos particulares, la teoría neoclásica y la marxista. A tal efecto se introduce el concepto de *agente macroeconómico* (el que se asocia a la propiedad de un factor de la producción bien determinado) y el postulado de maximización conjunta de la participación de los agentes macroeconómicos en el ingreso nacional. Este objetivo de maximización es

¹¹ Para un análisis más detallado de sus fundamentos topológicos y de teoría de los juegos, nos remitimos a C. Dagum (1973).

función de la participación esperada o anticipada por cada agente macroeconómico, la que puede ser incompatible con el de los restantes, condicionando a su turno la elección de una estrategia y, en definitiva, la participación realizada. Su modelización matemática es la de un juego entre m agentes macroeconómicos de suma (el PN) no constaste, el que puede ser cooperativo o no cooperativo.

La realización (anual) del juego sucesivo determina un comportamiento temporal de cada agente macroeconómico en el ingreso nacional. Se fundamenta el sistema axiomático que explica dicho comportamiento, especificándose el correspondiente modelo econométrico, estimándose sus parámetros por el método de la máxima verosimilitud y desarrollándose las correspondientes pruebas de hipótesis para la determinación de la bondad de ajustamiento y la estimación de regiones de confianza. Se fundamenta estadísticamente las estimaciones y pruebas de hipótesis desarrolladas, teniendo en cuenta que se trata de estimadores *no lineales*, y se realiza una corroboración empírica del modelo especificado a una partición del ingreso nacional de los Estados Unidos en seis categorías: *a)* masa salarial; *b)* ingreso de los profesionales y de las empresas personales no agrícolas; *c)* ingresos de la propiedad agrícola; *d)* ingreso de las personas en concepto de renta; *e)* beneficio de las corporaciones; y *f)* intereses netos. Los resultados obtenidos son altamente significativos. Más aún, ellos corroboran empíricamente el modelo y verifican la propiedad aditiva para los predictores insesgados correspondiente a la participación de cada agente macroeconómico en el ingreso nacional.

REFERENCIAS

- H. Cramér (1946): *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton: Princeton University Press.
- C. Dagum (1960): *Teoría de la transvariación. Sus aplicaciones a la economía*. Metron, vol. XX, N. 1-4, pp. 3-208.
- (1961): *Transvariación en la hipótesis de variables aleatorias normales multidimensionales*. Proceedings of the 32nd Session of the International Statistical Institute, Tokyo, 1960, V. 38, Part A, pp. 473-486.
- (1969): *Structural Permanence*. Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, 125 Band, 2 Heft, pp. 211-235.
- (1970.a): *Le Concept de Permanence Structurale et l'Analyse Econométrique*. Séries Economie Mathématique et Econométrie, Economies et Sociétés. T. 4, N. 3, pp. 457-480.
- (1970.b): *L'Inflation Structurale: Un Modèle Econométrique*. Séries Economie Mathématique et Econométrie, Economies et Sociétés, T. 4, N. 3, pp. 497-518.
- (1971.a): *A Decision Function for Macroeconomic Decision Units*. Proceeding of the 38th Session of the International Statistical Institute, Contributed Papers Volume, pp. 94-98.
- (1971.b): *Un Modèle Stochastique de Repartition Fonctionnelle du Revenu*. Séries Economie Mathématique et Econométrie, Economies et Sociétés, T. 5, N. 10, pp. 1729-1751.

- (1971.c): *The Choice of an Optimal Strategy for Functional Redistribution of Income*. Working Paper Series N. 71-31, The University of Iowa, 24 páginas.
- (1971.d): *On Functional Distribution of Income: Time Series and Cross-Section Stochastic Analysis*". Working Paper Series N. 71-21, The University of Iowa, 29 páginas.
- (1972): *A Stochastic Model of the Functional Distribution of Income*. L. Di Marco (ed.): International Economics and Development. Nueva York: Academic Press, pp. 245-265.
- (1973): "Théorie des Jeux et Répartition Fonctionnelle du Revenu: Une approche structurale". *Economie Appliquée*, T. XXVI, Nos. 2-3-4, 1973.
- y Estela M. Bee Dagum (1971). *Introducción a la Econometría*. México. Siglo XXI Editores.
- H. Kuhn (1953): *Extensive Games and the Problem of Information*. H. Kuhn y A. W. Tucker (eds.): Contribution to the Theory of Games II, Annals of Mathematical Studies N. 28, pp. 193-216.
- E. Marchi (1971): "A Class of Games that Evolve". *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb.* 18, pp. 271-280.
- F. Perroux (1961): *L'Economie du XXe Siècle*. París: Presses Universitaires de France, troisième édition, 1969.
- (1965). *Les Techniques Quantitatives de la Planification*. París: Presses Universitaires de France.
- J. von Neumann y O. Morgenstern (1944): *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, 3rd edition, 1953.
- H. Wold (1961): "Unbiased Predictors". Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium of Mathematical Statistics and Probability, V. 1, pp. 719-761.
- (1969): "Merger of Economics and Philosophy of Science". *Synthese*, V. 20, pp. 427-428.